



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÓA: 2022

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ
HỌC NGỮ ÂM TIẾNG ANH
TÍCH HỢP GAMIFICATION**

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Phan Thị Phương Nam

Sinh viên thực hiện:
Huỳnh Phước Thọ - 110122169

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

01 Đặt vấn đề & Lý do chọn đề tài

02 Mục đích & Phạm vi nghiên cứu

03 Nghiên cứu lý thuyết (IPA & Gamification)

04 Công nghệ sử dụng

05 Sơ đồ Use Case

06 Chế độ bài tập luyện tập

07 Kết quả – Giao diện người học

08 Kết quả – Giao diện quản trị

09 Kết luận & Hướng phát triển

1 – ĐẶT VẤN ĐỀ

Phát âm là rào cản lớn

Hệ thống âm vị tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau đáng kể. Tiếng Việt là ngôn ngữ thanh điệu, không có phụ âm cuối phức tạp.

Thiếu động lực luyện tập

Người học bắt đầu hăng hái rồi bỏ dở vì không thấy tiến bộ rõ ràng hoặc thiếu mục tiêu ngắn hạn.

Giải pháp: Gamification

Cơ chế điểm thưởng, huy hiệu và bảng xếp hạng giúp tăng tỷ lệ người học hoàn thành và quay lại ôn tập.

MỤC ĐÍCH & PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Mục đích

- Luyện phát âm theo chuẩn IPA với phản hồi tức thì
- Duy trì thói quen qua cơ chế Gamification
- Theo dõi tiến trình, ghi nhận thành tích
- Cung cấp giao diện quản trị nội dung

Phạm vi

- 4 chủ đề: Nguyên âm, Phụ âm, Cặp âm tối thiểu, Trọng âm – Nối âm
- Nhận dạng giọng nói qua Web Speech API (trình duyệt)
- Không phân tích âm vị học sâu (không AI trả phí)
- Ứng dụng web (Next.js), không phát triển mobile

NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

Bảng phiên âm quốc tế IPA

- 44 âm vị tiếng Anh (20 nguyên âm + 24 phụ âm)
- Tổ chức thành nhóm: đơn âm, đôi âm, hữu thanh/vô thanh
- Cặp âm tối thiểu (minimal pairs) – luyện phân biệt âm
- Trọng âm (word stress) và nối âm (connected speech)

Gamification trong giáo dục

EXP & Cấp độ	Ghi nhận mỗi hành động học tập
Streak	Thói quen học hàng ngày
Huy hiệu	Thành tích cụ thể, bản sắc riêng
Bảng xếp hạng	Cạnh tranh lành mạnh, tuần/tháng
Nhiệm vụ & Vòng quay	Lý do mở app mỗi ngày



CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Next.js 16

Fullstack Framework

App Router, SSR/CSR, API Routes

TypeScript 6

Ngôn ngữ lập trình

Type-safe, interface, generics

PostgreSQL

Cơ sở dữ liệu

MVCC, JSONB, quan hệ chặt chẽ

Prisma ORM 6

Object-Relational Mapping

Migrate, Studio, type-safe query

Tailwind CSS 4

Giao diện

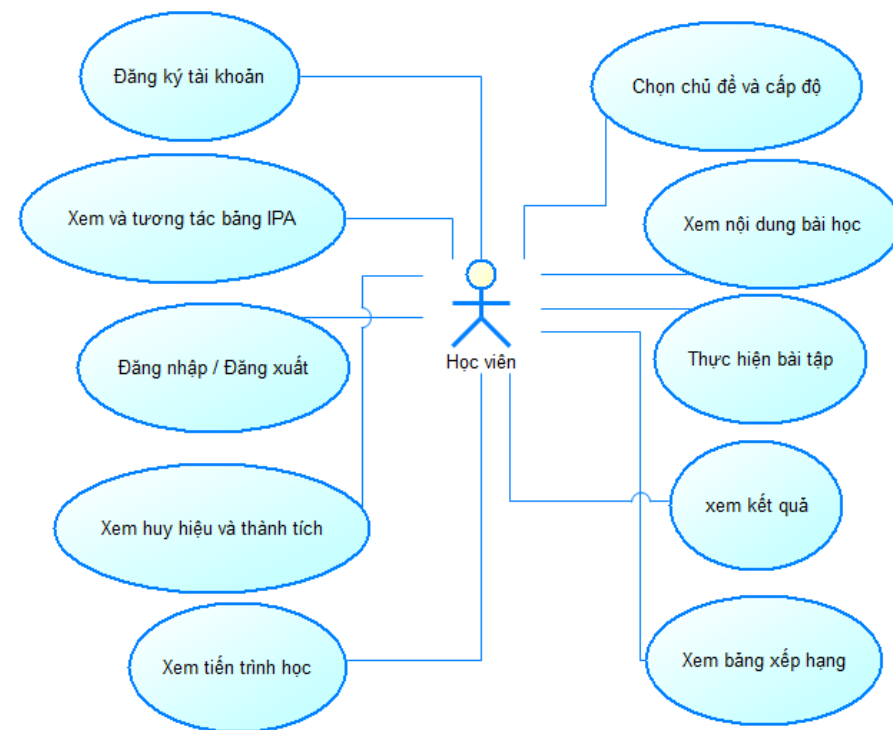
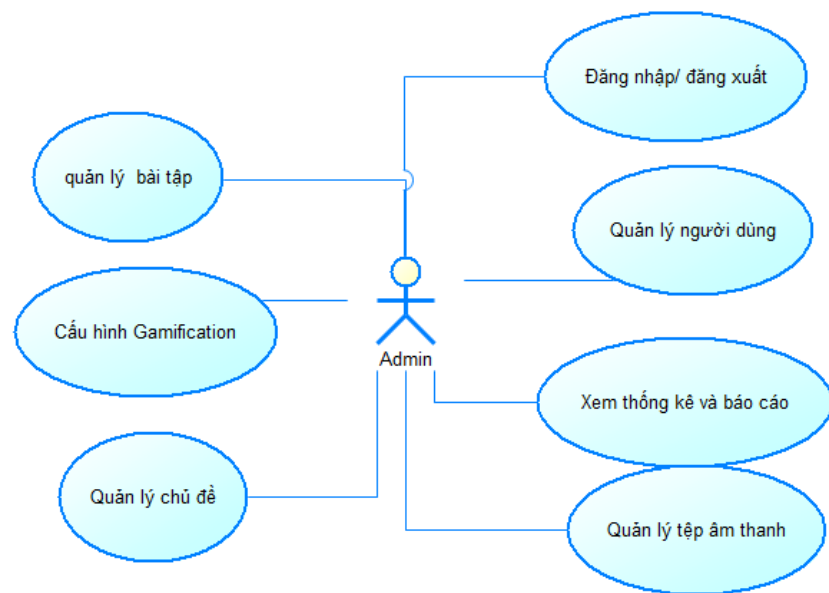
Utility-first, responsive, dark mode

Web Speech API

Nhận dạng giọng nói

SpeechRecognition + SpeechSynthesis, miễn phí

SƠ ĐỒ USE CASE



CHẾ ĐỘ BÀI TẬP LUYỆN PHÁT ÂM

Luyện Tai

Nghe phân biệt âm, chọn từ đúng theo âm vừa nghe

Luyện Miệng

Nói lại từ/câu, Web Speech API nhận dạng & so khớp

Thử Thách Kép

Kết hợp cả nghe và nói trong cùng một phiên học

Thực Chiến

Câu hỏi hỗn hợp ngẫu nhiên, kiểm tra tổng thể

$$\text{exerciseScore} = \text{round}((\text{tổng điểm câu hỏi} / \text{tổng max score}) \times 100)$$

Điểm	Xếp hạng	Viên ngọc
≥ 90	EXCELLENT	5 gems
≥ 80	GOOD	2 gems
≥ 60	PASS	0
< 60	NEEDS_PRACTICE	0

Bonus hàng ngày (khi hoàn thành ≥ 2 bài/ngày):

Bài hoàn thành/ngày	Bonus XP	
	Bonus Ranking	
≥ 8	30	12
≥ 5	20	8
≥ 3	10	4
≥ 2	5	2

KẾT LUẬN

Nội dung IPA

4 chủ đề, 100+ bài học, 8 dạng câu hỏi

Gamification

EXP, streak, huy hiệu, bảng xếp hạng, nhiệm vụ, cửa hàng

Công nghệ

Next.js + TypeScript + PostgreSQL + Prisma + Web Speech API

Cơ sở dữ liệu

35+ bảng, kiến trúc client-server hoàn chỉnh

Giao diện

Người học ~20 màn hình + Quản trị ~6 màn hình

Hệ thống đã xây dựng được nền tảng học ngữ âm tiếng Anh có tính thực nghiệm và khả năng mở rộng.

HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG

Nhận dạng giọng nói

Phụ thuộc trình duyệt – độ chính xác thay đổi theo môi trường ghi âm, chất lượng micro và cách phát âm cá nhân.

Đánh giá phát âm

Mới dừng ở mức so sánh chuỗi ký tự với đáp án mẫu. Chưa phân tích sâu lỗi theo âm vị hay vị trí đặt lưỡi.

Báo cáo quản trị

Các biểu đồ thống kê và phân tích chuyên sâu cần được hoàn thiện thêm trong phiên bản sau.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mở rộng kho nội dung

Thêm từ vựng, cặp minimal pairs, file âm thanh chuẩn và dạng bài tập mới cho từng nhóm âm.

Cải thiện đánh giá phát âm

Tích hợp mô hình xử lý âm thanh/AI để đưa ra phản hồi theo từng âm vị, gợi ý lỗi phổ biến.

Mở rộng Gamification

Phần thưởng theo mốc học, cá nhân hóa mục tiêu, thách đấu theo nhóm.

Tối ưu Mobile

Thông báo nhắc học, hỗ trợ ngoại tuyến, cải thiện trải nghiệm trên thiết bị di động.



Cảm ơn Thầy Cô và các
bạn đã lắng nghe!